

LAPORAN PROJECT WORKSHOP BASIS DATA

Desain dan Implementasi Database Sistem Penjualan Mini Market



Disusun Oleh:

Nama: STHYVEN A. HUTASOIT

NRP: 2425600010

Kelas: 1 D4 Teknologi Rekayasa Internet A

Dosen Pengampu:

Ir. Rahardhita Widyatra Sudibyo, S.ST., M.T., Ph.D.

POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tema Project

Sistem Penjualan Mini Market

B. Deskripsi Kasus

Proyek basis data ini difokuskan pada perancangan dan implementasi untuk mengelola seluruh operasional harian sebuah Mini Market. Tujuan utama dari pembuatan sistem ini adalah untuk mendigitalisasi proses pencatatan manual menjadi sistem yang terstruktur, guna meminimalisir kesalahan manusia (*human error*) dan meningkatkan efisiensi pengelolaan alur masuk-keluarnya barang secara *real-time*.

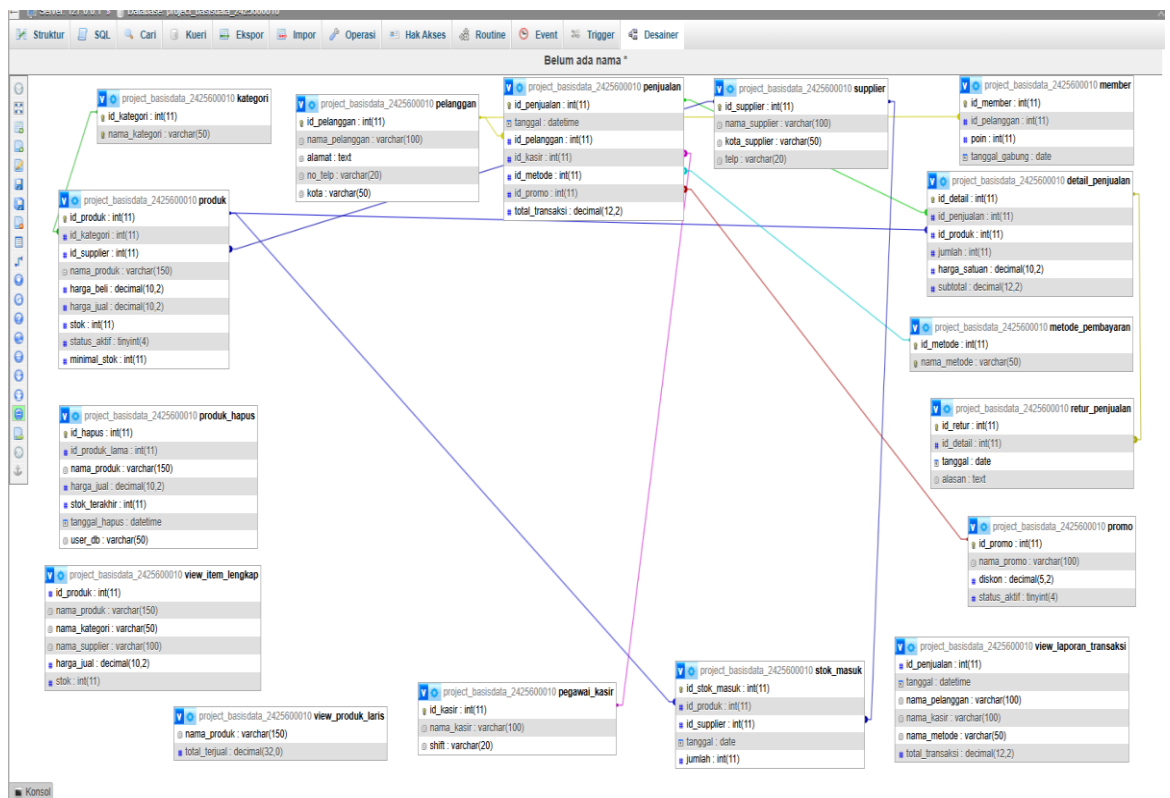
Dalam perancangannya, pangkalan data ini mencakup manajemen data melalui pemisahan beberapa tabel utama dan tabel tambahan khusus. Sistem ini mengelola data master yang terdiri dari entitas kategori, *supplier*, dan produk, serta data profil pengguna yang melibatkan *member*, pelanggan, dan kasir pendata. Selain itu, sistem ini dirancang untuk mencatat aktivitas operasional inti seperti riwayat stok masuk, detail transaksi penjualan, informasi metode pembayaran dan promo, hingga pengelolaan skenario retur barang.

Selain sebagai media penyimpanan, data ini juga dirancang agar mampu menyajikan informasi dan laporan analitik yang cepat, tepat, dan akurat. Melalui penerapan *Query* dasar, *Aggregate Function*, hingga relasi antar tabel tingkat lanjut (*JOIN* dan *Subquery*), sistem ini mampu menghasilkan wawasan bisnis (*insight*) yang penting. Beberapa analisis tersebut meliputi identifikasi produk paling laris, pelacakan pelanggan dengan total belanja terbesar, pendeteksian item yang tidak pernah terjual, hingga pemantauan kondisi stok barang yang kritis.

Untuk memastikan integritas dan keamanan data secara menyeluruh, sistem ini juga dilengkapi dengan fungsi otomatisasi dan pembatasan hak akses. Otomatisasi diimplementasikan menggunakan fitur *Trigger* yang bertugas untuk mengurangi stok barang secara langsung ketika terjadi transaksi, serta menyimpan arsip data produk yang telah dihapus. Dari sisi keamanan internal, pangkalan data menerapkan aturan *Data Control Language* (DCL) yang membatasi wewenang akses akun kasir hanya pada hak baca (SELECT) dan hak tambah data (INSERT), tanpa memberikan izin kepada mereka untuk menghapus (DELETE) riwayat operasional sama sekali.

BAB II

DESAIN DATABASE (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)



BAB III

DATA DEFINITION LANGUAGE (DDL)

A. CREATE

1. CREATE DATABASE

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE project_basisdata_2425600010;  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

2. SHOW DATABASES

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| intellicartt |  
| mysql |  
| orderentry |  
| penjualan_barang |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| prak_2425600010 |  
| project_basisdata_2425600010 |  
| test |  
+-----+  
10 rows in set (0.008 sec)
```

3. CREATE TABLE

```
MariaDB [(none)]> USE project_basisdata_2425600010  
Database changed  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE kategori (  
-> id_kategori INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_kategori VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.016 sec)  
  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE supplier (  
-> id_supplier INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_supplier VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> kota VARCHAR(50),  
-> telp VARCHAR(20)  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)  
  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE metode_pembayaran (  
-> id_metode INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_metode VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)  
  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]>  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE promo (  
-> id_promo INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
-> nama_promo VARCHAR(100) NOT NULL,  
-> diskon DECIMAL(5,2) CHECK (diskon >= 0 AND diskon <= 100),  
-> status_aktif TINYINT DEFAULT 1  
-> );  
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE pelanggan (
->   id_pelanggan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nama_pelanggan VARCHAR(100) NOT NULL,
->   alamat TEXT,
->   no_telp INT, -- Akan dimodifikasi nanti
->   kota VARCHAR(50)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.006 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE member (
->   id_member INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_pelanggan INT NOT NULL,
->   poin INT DEFAULT 0 CHECK (poin >= 0),
->   tanggal_gabung DATE,
->   FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan) ON DELETE CASCADE
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE kasir (
->   id_kasir INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   nama_kasir VARCHAR(100) NOT NULL,
->   shift VARCHAR(20) DEFAULT 'Pagi'
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE produk (
->   id_produk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_kategori INT,
->   id_supplier INT,
->   nama_produk VARCHAR(150) NOT NULL,
->   harga_beli DECIMAL(10,2) NOT NULL,
->   harga_jual DECIMAL(10,2) NOT NULL,
->   stok INT NOT NULL DEFAULT 0,
->   status_aktif TINYINT DEFAULT 1,
->   CONSTRAINT chk_harga CHECK (harga_jual > harga_beli),
->   CONSTRAINT chk_stok CHECK (stok >= 0),
->   FOREIGN KEY (id_kategori) REFERENCES kategori(id_kategori),
->   FOREIGN KEY (id_supplier) REFERENCES supplier(id_supplier)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE penjualan (
->   id_penjualan INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   tanggal DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
->   id_pelanggan INT,
->   id_kasir INT,
->   id_metode INT,
->   id_promo INT,
->   total_transaksi DECIMAL(12,2) DEFAULT 0,
->   FOREIGN KEY (id_pelanggan) REFERENCES pelanggan(id_pelanggan),
->   FOREIGN KEY (id_kasir) REFERENCES kasir(id_kasir),
->   FOREIGN KEY (id_metode) REFERENCES metode_pembayaran(id_metode),
->   FOREIGN KEY (id_promo) REFERENCES promo(id_promo)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)

```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE detail_penjualan (
->   id_detail INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_penjualan INT NOT NULL,
->   id_produk INT NOT NULL,
->   jumlah INT NOT NULL,
->   harga_satuan DECIMAL(10,2) NOT NULL,
->   subtotal DECIMAL(12,2) NOT NULL,
->   CONSTRAINT chk_jumlah CHECK (jumlah > 0),
->   CONSTRAINT chk_subtotal CHECK (subtotal >= 0),
->   FOREIGN KEY (id_penjualan) REFERENCES penjualan(id_penjualan) ON DELETE CASCADE,
->   FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.010 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE stok_masuk (
->   id_stok_masuk INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_produk INT NOT NULL,
->   id_supplier INT NOT NULL,
->   tanggal DATE NOT NULL,
->   jumlah INT NOT NULL CHECK (jumlah > 0),
->   FOREIGN KEY (id_produk) REFERENCES produk(id_produk),
->   FOREIGN KEY (id_supplier) REFERENCES supplier(id_supplier)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE retur_penjualan (
->   id_retur INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_detail INT NOT NULL,
->   tanggal DATE NOT NULL,
->   alasan TEXT,
->   FOREIGN KEY (id_detail) REFERENCES detail_penjualan(id_detail)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE produk_hapus (
->   id_hapus INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
->   id_produk_lama INT,
->   nama_produk VARCHAR(150),
->   harga_jual DECIMAL(10,2),
->   stok_terakhir INT,
->   tanggal_hapus DATETIME,
->   user_db VARCHAR(50)
-> );
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
```

4. SHOW TABLES

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SHOW TABLES;
```

Tables_in_project_basisdata_2425600010
detail_penjualan
kasir
kategori
member
metode_pembayaran
pelanggan
penjualan
produk
produk_hapus
promo
retur_penjualan
stok_masuk
supplier

```
13 rows in set (0.001 sec)
```

5. DESC seluruh tabel

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DESC produk;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_produk	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_kategori	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_supplier	int(11)	YES	MUL	NULL	
nama_produk	varchar(150)	NO		NULL	
harga_beli	decimal(10,2)	NO		NULL	
harga_jual	decimal(10,2)	NO		NULL	
stok	int(11)	NO		0	
status_aktif	tinyint(4)	YES		1	

```
8 rows in set (0.004 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DESC member;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_member	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_pelanggan	int(11)	NO	MUL	NULL	
poin	int(11)	YES		0	
tanggal_gabung	date	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.003 sec)
```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DESC detail_penjualan;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_detail	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_penjualan	int(11)	NO	MUL	NULL	
id_produk	int(11)	NO	MUL	NULL	
jumlah	int(11)	NO		NULL	
harga_satuan	decimal(10,2)	NO		NULL	
subtotal	decimal(12,2)	NO		NULL	

6 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DESC kasir;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_kasir	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_kasir	varchar(100)	NO		NULL	
shift	varchar(20)	YES		Pagi	

3 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc kategori;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_kategori	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_kategori	varchar(50)	NO	UNI	NULL	

2 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc metode_pembayaran;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_metode	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_metode	varchar(50)	NO	UNI	NULL	

2 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc penjualan;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_penjualan	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
tanggal	datetime	NO		current_timestamp()	
id_pelanggan	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_kasir	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_metode	int(11)	YES	MUL	NULL	
id_promo	int(11)	YES	MUL	NULL	
total_transaksi	decimal(12,2)	YES		0.00	

7 rows in set (0.006 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc pelanggan;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_pelanggan	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_pelanggan	varchar(100)	NO		NULL	
alamat	text	YES		NULL	
no_telp	int(11)	YES		NULL	
kota	varchar(50)	YES		NULL	

5 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc produk_hapus;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_hapus	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_produk_lama	int(11)	YES		NULL	
nama_produk	varchar(150)	YES		NULL	
harga_jual	decimal(10,2)	YES		NULL	
stok_terakhir	int(11)	YES		NULL	
tanggal_hapus	datetime	YES		NULL	
user_db	varchar(50)	YES		NULL	

7 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc promo;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_promo	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_promo	varchar(100)	NO		NULL	
diskon	decimal(5,2)	YES		NULL	
status_aktif	tinyint(4)	YES		1	

4 rows in set (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc retur_penjualan;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_retur	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_detail	int(11)	NO	MUL	NULL	
tanggal	date	NO		NULL	
alasan	text	YES		NULL	

4 rows in set (0.004 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc stok_masuk;

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_stok_masuk	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
id_produk	int(11)	NO	MUL	NULL	
id_supplier	int(11)	NO	MUL	NULL	
tanggal	date	NO		NULL	
jumlah	int(11)	NO		NULL	

5 rows in set (0.004 sec)

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> desc supplier;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
id_supplier	int(11)	NO	PRI	NULL	auto_increment
nama_supplier	varchar(100)	NO		NULL	
kota	varchar(50)	YES		NULL	
telp	varchar(20)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.003 sec)
```

B. ALTER ADD

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> ALTER TABLE produk ADD minimal_stok INT DEFAULT 5;
Query OK, 0 rows affected (0.008 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

C. MODIFY

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> ALTER TABLE pelanggan MODIFY no_telp VARCHAR(20);
Query OK, 0 rows affected (0.024 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

D. CHANGE / RENAME COLUMN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> ALTER TABLE supplier CHANGE kota kota_supplier VARCHAR(50);
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

E. RENAME TABLE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> RENAME TABLE kasir TO pegawai_kasir;
Query OK, 0 rows affected (0.009 sec)
```

F. DROP TABLE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TABLE uji_drop (id INT PRIMARY KEY);
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DROP TABLE uji_drop;
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)
```

BAB IV

DATA MANIPULATION LANGUAGE (DML)

A. INSERT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO kategori (nama_kategori) VALUES
-> ('Minuman Ringan'), ('Makanan Ringan'), ('Sembako'), ('Bumbu Dapur'),
-> ('Kebutuhan Mandi'), ('Deterjen & Pembersih'), ('Roti & Kue'),
-> ('Obat-obatan'), ('Alat Tulis'), ('Es Krim');
Query OK, 10 rows affected (0.003 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO supplier (nama_supplier, kota_supplier, telp) VALUE
S
-> ('PT Indofood', 'Jakarta', '08111222333'), ('PT Wings', 'Surabaya', '08122334455'),
-> ('PT Unilever', 'Jakarta', '08133445566'), ('CV Makmur Jaya', 'Bandung', '08144556677'),
-> ('PT Coca Cola', 'Bekasi', '08155667788'), ('PT Garuda Food', 'Bogor', '08166778899'),
-> ('PT Kalbe', 'Jakarta', '08177889900'), ('CV ATK Berkah', 'Surabaya', '08188990011'),
-> ('PT Campina', 'Surabaya', '08199001122'), ('Supplier Kosong', 'Malang', '08100000000');
Query OK, 10 rows affected (0.003 sec)
Records: 10 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO metode_pembayaran (nama_metode) VALUES
-> ('Tunai'), ('QRIS'), ('Kartu Debit BCA'), ('Kartu Kredit Mandiri'), ('GoPay');
Query OK, 5 rows affected (0.003 sec)
Records: 5 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO promo (nama_promo, diskon) VALUES
-> ('Promo Tahun Baru', 10), ('Diskon Kemerdekaan', 17), ('Promo Akhir Bulan', 5),
-> ('Cashback QRIS', 15), ('Diskon Khusus Member', 20), ('Promo Weekend', 5),
-> ('Flash Sale Pagi', 10), ('Buy 1 Get 1 (Simulated)', 50), ('Potongan Sembako', 2),
-> ('Diskon Lebaran', 25), ('Promo Ramadhan', 15), ('Natal & Tahun Baru', 10),
-> ('Gajian Sale', 5), ('Promo Musim Hujan', 10), ('Tanpa Promo', 0);
Query OK, 15 rows affected (0.003 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO pelanggan (nama_pelanggan, alamat, no_telp, kota) V
ALUES
-> ('Budi Santoso', 'Jl. Mawar 1', '08111111', 'Surabaya'),
-> ('Siti Aminah', 'Jl. Melati 2', '08222222', 'Surabaya'),
-> ('Andi Wijaya', 'Jl. Anggrek 3', '08333333', 'Sidoarjo'),
-> ('Rina Kumala', 'Jl. Kamboja 4', '08444444', 'Surabaya'),
-> ('Joko Susilo', 'Jl. Kenanga 5', '08555555', 'Gresik'),
-> ('Desy Ratna', 'Jl. Cempaka 6', '08666666', 'Surabaya'),
-> ('Eko Prasetyo', 'Jl. Tulip 7', '08777777', 'Surabaya'),
-> ('Fitri Ani', 'Jl. Dahlia 8', '08888888', 'Malang'),
-> ('Gunawan W', 'Jl. Teratai 9', '08999999', 'Surabaya'),
-> ('Heni S', 'Jl. Flamboyan 10', '08101010', 'Surabaya'),
-> ('Irwani H', 'Jl. Kaktus 11', '08121212', 'Sidoarjo'),
-> ('Lia A', 'Jl. Cemara 12', '08131313', 'Surabaya'),
-> ('Rizky D', 'Jl. Pinus 13', '08141414', 'Surabaya'),
-> ('Maya P', 'Jl. Beringin 14', '08151515', 'Gresik'),
-> ('Novita S', 'Jl. Mangga 15', '08161616', 'Surabaya'),
-> ('Oman K', 'Jl. Jeruk 16', '08171717', 'Surabaya'),
-> ('Putri L', 'Jl. Apel 17', '08181818', 'Surabaya'),
-> ('Qori M', 'Jl. Durian 18', '08191919', 'Sidoarjo'),
-> ('Reza F', 'Jl. Nanas 19', '08202020', 'Surabaya'),
-> ('Pelanggan Pasif', 'Jl. Kosong', '08000000', NULL);
Query OK, 20 rows affected (0.004 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0
```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO member (id_pelanggan, poin, tanggal_gabung) VALUES
-> (1, 150, '2025-01-10'), (2, 200, '2025-02-15'), (3, 50, '2025-03-20'),
-> (4, 300, '2025-04-10'), (5, 10, '2025-05-12'), (6, 75, '2025-06-14'),
-> (7, 0, '2025-07-20'), (8, 500, '2025-08-01'), (9, 120, '2025-09-09'),
-> (10, 45, '2025-10-10'), (11, 80, '2025-11-11'), (12, 90, '2025-12-12'),
-> (13, 110, '2026-01-05'), (14, 210, '2026-02-10'), (15, 60, '2026-03-15');
Query OK, 15 rows affected (0.006 sec)
Records: 15 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO pegawai_kasir (nama_kasir, shift) VALUES
-> ('Ahmad', 'Pagi'), ('Bagus', 'Siang'), ('Cici', 'Malam'),
-> ('Dina', 'Pagi'), ('Erwin', 'Siang'), ('Fahmi', 'Malam'), ('Gita', 'Pagi');
Query OK, 7 rows affected (0.004 sec)
Records: 7 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO produk (id_kategori, id_supplier, nama_produk, harg
a_beli, harga_jual, stok) VALUES
-> (1, 5, 'Coca Cola 1.5L', 10000, 15000, 50), (1, 5, 'Sprite 1.5L', 10000, 15000, 40),
-> (1, 5, 'Fanta 1.5L', 10000, 15000, 30), (2, 1, 'Chitato Sapi Panggang', 8000, 12000, 100),
-> (2, 1, 'Lays Rumpit Laut', 8500, 12500, 80), (2, 6, 'Garuda Kacang Atom', 5000, 8000, 60),
-> (3, 1, 'Indomie Goreng', 2500, 3500, 200), (3, 1, 'Indomie Kuah Soto', 2400, 3400, 150),
-> (3, 1, 'Beras Ramos 5kg', 55000, 65000, 20), (3, 1, 'Beras Pandan Wangi 5kg', 60000, 72000, 15),

-> (4, 1, 'Kecap Bango 600ml', 18000, 22000, 45), (4, 1, 'Saus Sambal Jawa', 12000, 15000, 40),
-> (5, 3, 'Sabun Lifebuoy Cair', 20000, 25000, 60), (5, 3, 'Shampo Clear Men', 25000, 30000, 35),
-> (5, 3, 'Pasta Gigi Pepsodent', 10000, 14000, 70), (5, 2, 'Sabun Nuvo', 3000, 5000, 100),
-> (6, 2, 'Deterjen Daia 1.8kg', 28000, 33000, 25), (6, 3, 'Rinso Anti Noda 1.8kg', 35000, 42000, 2
0),

-> (6, 2, 'Pewangi Downy', 15000, 19000, 50), (6, 3, 'Sunlight Jeruk Nipis', 12000, 16000, 60),
-> (7, 1, 'Roti Tawar Sari Roti', 12000, 16000, 15), (7, 1, 'Roti Sobek Coklat', 13000, 17500, 10),

-> (8, 7, 'Bodrex Flu Batuk', 6000, 8500, 80), (8, 7, 'Promag Tablet', 7000, 10000, 90),
-> (8, 7, 'Tolak Angin Cair', 3000, 4500, 120), (8, 7, 'Minyak Kayu Putih Cap Lang', 18000, 23000,
40),

-> (9, 8, 'Buku Tulis Sinar Dunia', 30000, 38000, 20), (9, 8, 'Bolpen Faster (Pack)', 20000, 26000,
30),
-> (9, 8, 'Pensil 2B Faber Castell', 3000, 5000, 100), (9, 8, 'Penghapus Joyko', 1000, 2500, 80),
-> (10, 9, 'Campina Neapolitan 700ml', 35000, 45000, 10), (10, 9, 'Campina Hula-Hula', 4000, 6500,
50),

-> (1, 1, 'Teh Botol Sosro', 4000, 6000, 90), (1, 1, 'Floridina Orange', 3000, 4500, 80),
-> (2, 6, 'Pilus Garuda', 4500, 7000, 60), (3, 1, 'Minyak Goreng Bimoli 2L', 32000, 38000, 40),
-> (3, 1, 'Gula Pasir Gulaku 1kg', 14000, 17000, 50), (4, 1, 'Garam Dapur', 2000, 4000, 60),
-> (10, 9, 'Es Krim Magnum', 12000, 16000, 30), (1, 5, 'Produk Hapus Dummy', 1000, 2000, 5);
Query OK, 40 rows affected (0.006 sec)
Records: 40 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO stok_masuk (id_produk, id_supplier, tanggal, jumlah
) VALUES
-> (1, 5, '2026-05-01', 50), (2, 5, '2026-05-01', 40), (3, 5, '2026-05-01', 30),
-> (4, 1, '2026-05-02', 100), (5, 1, '2026-05-02', 80), (6, 6, '2026-05-03', 60),
-> (7, 1, '2026-05-03', 200), (8, 1, '2026-05-04', 150), (9, 1, '2026-05-04', 20),
-> (10, 1, '2026-05-05', 15), (11, 1, '2026-05-05', 45), (12, 1, '2026-05-06', 40),
-> (13, 3, '2026-05-06', 60), (14, 3, '2026-05-07', 35), (15, 3, '2026-05-07', 70),
-> (16, 2, '2026-05-08', 100), (17, 2, '2026-05-08', 25), (18, 3, '2026-05-09', 20),
-> (19, 2, '2026-05-09', 50), (20, 3, '2026-05-10', 60);
Query OK, 20 rows affected (0.005 sec)
Records: 20 Duplicates: 0 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO penjualan (tanggal, id_pelanggan, id_kasir, id_meto
de, id_promo, total_transaksi) VALUES
-> ('2026-05-10 08:00:00', 1, 1, 1, 15, 45000), ('2026-05-10 09:15:00', 2, 1, 2, 4, 34000),
-> ('2026-05-10 10:30:00', 3, 2, 1, 15, 15000), ('2026-05-10 11:45:00', 4, 2, 3, 15, 65000),
-> ('2026-05-11 07:20:00', 5, 3, 1, 15, 12000), ('2026-05-11 12:10:00', 6, 3, 2, 4, 22000),
-> ('2026-05-11 14:00:00', 7, 4, 1, 15, 5000), ('2026-05-11 16:30:00', 8, 4, 5, 15, 42000),
-> ('2026-05-12 08:10:00', 9, 5, 2, 4, 33000), ('2026-05-12 10:00:00', 10, 5, 1, 15, 19000),
-> ('2026-05-12 13:45:00', 11, 6, 3, 15, 16000), ('2026-05-12 18:20:00', 12, 6, 1, 15, 8500),
-> ('2026-05-13 09:00:00', 13, 7, 2, 4, 23000), ('2026-05-13 11:30:00', 14, 7, 1, 15, 38000),
-> ('2026-05-13 15:15:00', 15, 1, 5, 15, 26000), ('2026-05-14 08:45:00', 16, 1, 1, 15, 5000),
-> ('2026-05-14 10:20:00', 17, 2, 2, 4, 16000), ('2026-05-14 14:10:00', 18, 2, 1, 15, 45000),
-> ('2026-05-15 07:30:00', 19, 3, 3, 15, 6000), ('2026-05-15 12:00:00', 1, 3, 2, 4, 34000),
-> ('2026-05-15 16:40:00', 2, 4, 1, 15, 72000), ('2026-05-16 09:10:00', 3, 4, 1, 15, 15000),
-> ('2026-05-16 11:25:00', 4, 5, 2, 4, 25000), ('2026-05-16 15:50:00', 5, 5, 5, 15, 30000),
-> ('2026-05-17 08:00:00', 6, 6, 1, 15, 14000);
Query OK, 25 rows affected (0.007 sec)
Records: 25 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO detail_penjualan (id_penjualan, id_produk, jumlah,
harga_satuan, subtotal) VALUES
-> (1, 1, 2, 15000, 30000), (1, 33, 1, 6000, 6000), (1, 34, 2, 4500, 9000),
-> (2, 7, 10, 3500, 35000),
-> (3, 4, 1, 12000, 12000), (3, 38, 1, 4000, 4000),
-> (4, 9, 1, 65000, 65000),
-> (5, 5, 1, 12500, 12500),
-> (6, 11, 1, 22000, 22000),
-> (7, 29, 1, 5000, 5000),
-> (8, 18, 1, 42000, 42000),
-> (9, 17, 1, 33000, 33000),
-> (10, 19, 1, 19000, 19000),
-> (11, 20, 1, 16000, 16000),
-> (12, 23, 1, 8500, 8500),
-> (13, 26, 1, 23000, 23000),
-> (14, 27, 1, 38000, 38000),
-> (15, 28, 1, 26000, 26000),
-> (16, 30, 2, 2500, 5000),
-> (17, 21, 1, 16000, 16000),
-> (18, 31, 1, 45000, 45000),
-> (19, 33, 1, 6000, 6000),
-> (20, 7, 5, 3500, 17500), (20, 8, 5, 3400, 17000),
-> (21, 10, 1, 72000, 72000),
-> (22, 12, 1, 15000, 15000),
-> (23, 13, 1, 25000, 25000),
-> (24, 14, 1, 30000, 30000),
-> (25, 15, 1, 14000, 14000),
-> (1, 2, 1, 15000, 15000), (2, 3, 1, 15000, 15000), (3, 6, 2, 8000, 16000),
-> (4, 22, 1, 17500, 17500), (5, 24, 1, 10000, 10000), (6, 25, 2, 4500, 9000),
-> (7, 32, 1, 6500, 6500), (8, 35, 1, 7000, 7000), (9, 36, 1, 38000, 38000),
-> (10, 37, 1, 17000, 17000), (11, 38, 2, 4000, 8000), (12, 29, 2, 5000, 10000),
-> (13, 16, 2, 5000, 10000), (14, 25, 2, 4500, 9000), (15, 34, 2, 4500, 9000),
-> (16, 8, 1, 3400, 3400), (17, 7, 1, 3500, 3500), (18, 4, 1, 12000, 12000),
-> (19, 5, 1, 12500, 12500), (20, 6, 1, 8000, 8000), (21, 11, 1, 22000, 22000);
Query OK, 50 rows affected (0.006 sec)
Records: 50 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO produk_hapus (id_produk_lama, nama_produk, harga_ju
al, stok_terakhir, tanggal_hapus, user_db)
-> VALUES
-> (41, 'Masker Kain', 5000, 0, '2025-01-01', 'root@localhost'), (42, 'Hand Sanitizer', 15000, 0, '
2025-02-01', 'root@localhost'),
-> (43, 'Sabun Cuci Tangan', 10000, 0, '2025-03-01', 'root@localhost'), (44, 'Face Shield', 20000,
0, '2025-04-01', 'root@localhost'),
-> (45, 'Vitamin C', 25000, 0, '2025-05-01', 'root@localhost'), (46, 'Tissue Basah', 8000, 0, '2025
-06-01', 'root@localhost'),
-> (47, 'Paracetamol', 5000, 0, '2025-07-01', 'root@localhost'), (48, 'Obat Merah', 7000, 0, '2025-
08-01', 'root@localhost'),
-> (49, 'Kapas 50g', 4000, 0, '2025-09-01', 'root@localhost');
Query OK, 9 rows affected (0.002 sec)
Records: 9 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

```

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO retur_penjualan (id_detail, tanggal, alasan) VALUES
-> (1, '2026-05-11', 'Botol bocor atau rusak saat diterima oleh pelanggan'),
-> (4, '2026-05-11', 'Kemasan mie instan sobek, minta tukar baru'),
-> (12, '2026-05-13', 'Salah mengambil varian pewangi pakaian'),
-> (24, '2026-05-16', 'Pelanggan komplain karena mendekati tanggal expired'),
-> (31, '2026-05-11', 'Pelanggan batal membeli saat sudah di kasir'),
-> (40, '2026-05-14', 'Cacat pabrik, isi barang tidak sesuai standar');
Query OK, 6 rows affected (0.003 sec)
Records: 6 Duplicates: 0 Warnings: 0

```

B. UPDATE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> UPDATE produk SET harga_jual = 3800 WHERE id_produk = 7;
Query OK, 1 row affected (0.004 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> UPDATE pelanggan SET alamat = 'Jl. Mawar Indah No. 10' WHERE id_pelanggan = 1;
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> UPDATE produk SET stok = 250 WHERE id_produk = 7;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
```

C. SELECT dan DELETE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk_hapus;
Empty set (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELETE FROM produk WHERE id_produk = 40;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk_hapus;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_hapus | id_produk_lama | nama_produk      | harga_jual | stok_terakhir | tanggal_hapus   | user_db |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1 | 40 | Produk Hapus Dummy | 2000.00 | 5 | 2026-05-28 19:49:21 | root@localhost |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

BAB V

QUERY DASAR DAN QUERY KONDISI

A. SEMUA DATA PRODUK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
1	1	5	Coca Cola 1.5L	10000.00	15000.00	50	1	5
2	1	5	Sprite 1.5L	10000.00	15000.00	40	1	5
3	1	5	Fanta 1.5L	10000.00	15000.00	30	1	5
4	2	1	Chitato Sapi Panggang	8000.00	12000.00	100	1	5
5	2	1	Lays Rumpit Laut	8500.00	12500.00	80	1	5
6	2	6	Garuda Kacang Atom	5000.00	8000.00	60	1	5
7	3	1	Indomie Goreng	2500.00	3800.00	250	1	5
8	3	1	Indomie Kuah Soto	2400.00	3400.00	150	1	5
9	3	1	Beras Ramos 5kg	55000.00	65000.00	20	1	5
10	3	1	Beras Pandan Wangi 5kg	60000.00	72000.00	15	1	5
11	4	1	Kecap Bango 600ml	18000.00	22000.00	45	1	5
12	4	1	Saus Sambal Jawara	12000.00	15000.00	40	1	5
13	5	3	Sabun Lifebuoy Cair	20000.00	25000.00	60	1	5
14	5	3	Shampo Clear Men	25000.00	30000.00	35	1	5
15	5	3	Pasta Gigi Pepsodent	10000.00	14000.00	70	1	5
16	5	2	Sabun Nuvo	3000.00	5000.00	100	1	5
17	6	2	Deterjen Daia 1.8kg	28000.00	33000.00	25	1	5
18	6	3	Rinso Anti Noda 1.8kg	35000.00	42000.00	20	1	5
19	6	2	Pewangi Downy	15000.00	19000.00	50	1	5
20	6	3	Sunlight Jeruk Nipis	12000.00	16000.00	60	1	5
21	7	1	Roti Tawar Sari Roti	12000.00	16000.00	15	1	5
22	7	1	Roti Sobek Coklat	13000.00	17500.00	10	1	5
23	8	7	Bodrex Flu Batuk	6000.00	8500.00	80	1	5
24	8	7	Promag Tablet	7000.00	10000.00	90	1	5
25	8	7	Tolak Angin Cair	3000.00	4500.00	120	1	5
26	8	7	Minyak Kayu Putih Cap Lang	18000.00	23000.00	40	1	5
27	9	8	Buku Tulis Sinar Dunia	30000.00	38000.00	20	1	5
28	9	8	Bolpen Faster (Pack)	20000.00	26000.00	30	1	5
29	9	8	Pensil 2B Faber Castell	3000.00	5000.00	100	1	5
30	9	8	Penghapus Joyko	1000.00	2500.00	80	1	5
31	10	9	Campina Neapolitan 700ml	35000.00	45000.00	10	1	5
32	10	9	Campina Hula-Hula	4000.00	6500.00	50	1	5
33	1	1	Teh Botol Sosro	4000.00	6000.00	90	1	5
34	1	1	Floridina Orange	3000.00	4500.00	80	1	5
35	2	6	Pilus Garuda	4500.00	7000.00	60	1	5
36	3	1	Minyak Goreng Bimoli 2L	32000.00	38000.00	40	1	5
37	3	1	Gula Pasir Gulaku 1kg	14000.00	17000.00	50	1	5
38	4	1	Garam Dapur	2000.00	4000.00	60	1	5
39	10	9	Es Krim Magnum	12000.00	16000.00	30	1	5

39 rows in set (0.002 sec)

B. DATA DENGAN STOK KURANG DARI 20

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk WHERE stok < 20;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
10	3	1	Beras Pandan Wangi 5kg	60000.00	72000.00	15	1	5
21	7	1	Roti Tawar Sari Roti	12000.00	16000.00	15	1	5
22	7	1	Roti Sobek Coklat	13000.00	17500.00	10	1	5
31	10	9	Campina Neapolitan 700ml	35000.00	45000.00	10	1	5

4 rows in set (0.000 sec)

C. DATA DENGAN HARGA JUAL ANTARA NILAI TERTENTU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk WHERE harga_jual BETWEEN 10000 AND 20000;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
1	1	5	Coca Cola 1.5L	10000.00	15000.00	50	1	5
2	1	5	Sprite 1.5L	10000.00	15000.00	40	1	5
3	1	5	Fanta 1.5L	10000.00	15000.00	30	1	5
4	2	1	Chitato Sapi Panggang	8000.00	12000.00	100	1	5
5	2	1	Lays Rumpit Laut	8500.00	12500.00	80	1	5
12	4	1	Saus Sambal Jawara	12000.00	15000.00	40	1	5
15	5	3	Pasta Gigi Pepsodent	10000.00	14000.00	70	1	5
19	6	2	Pewangi Downy	15000.00	19000.00	50	1	5
20	6	3	Sunlight Jeruk Nipis	12000.00	16000.00	60	1	5
21	7	1	Roti Tawar Sari Roti	12000.00	16000.00	15	1	5
22	7	1	Roti Sobek Coklat	13000.00	17500.00	10	1	5
24	8	7	Promag Tablet	7000.00	10000.00	90	1	5
37	3	1	Gula Pasir Gulaku 1kg	14000.00	17000.00	50	1	5
39	10	9	Es Krim Magnum	12000.00	16000.00	30	1	5

14 rows in set (0.002 sec)

D. DATA YANG NAMANYA MENGANDUNG KATA TERTENTU MENGGUNAKAN LIKE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk WHERE nama_produk LIKE '%Sabun%';
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
13	5	3	Sabun Lifebuoy Cair	20000.00	25000.00	60	1	5
16	5	2	Sabun Nuvo	3000.00	5000.00	100	1	5

2 rows in set (0.002 sec)

E. DATA PELANGGAN DARI KOTA TERTENTU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM pelanggan WHERE kota = 'Surabaya' OR kota IS NULL;
```

id_pelanggan	nama_pelanggan	alamat	no_telp	kota
1	Budi Santoso	Jl. Mawar Indah No. 10	08111111	Surabaya
2	Siti Aminah	Jl. Melati 2	08222222	Surabaya
4	Rina Kumala	Jl. Kamboja 4	08444444	Surabaya
6	Desy Ratna	Jl. Cempaka 6	08666666	Surabaya
7	Eko Prasetyo	Jl. Tulip 7	08777777	Surabaya
9	Gunawan W	Jl. Teratai 9	08999999	Surabaya
10	Heni S	Jl. Flamboyan 10	08101010	Surabaya
12	Lia A	Jl. Cemara 12	08131313	Surabaya
13	Rizky D	Jl. Pinus 13	08141414	Surabaya
15	Novita S	Jl. Mangga 15	08161616	Surabaya
16	Oman K	Jl. Jeruk 16	08171717	Surabaya
17	Putri L	Jl. Apel 17	08181818	Surabaya
19	Reza F	Jl. Nanas 19	08202020	Surabaya
20	Pelanggan Pasif	Jl. Kosong	08000000	NULL

14 rows in set (0.002 sec)

F. DATA TRANSAKSI BERDASARKAN METODE PEMBAYARAN TERTENTU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM penjualan WHERE id_metode = 2;
```

id_penjualan	tanggal	id_pelanggan	id_kasir	id_metode	id_promo	total_transaksi
2	2026-05-10 09:15:00	2	1	2	4	34000.00
6	2026-05-11 12:10:00	6	3	2	4	22000.00
9	2026-05-12 08:10:00	9	5	2	4	33000.00
13	2026-05-13 09:00:00	13	7	2	4	23000.00
17	2026-05-14 10:20:00	17	2	2	4	16000.00
20	2026-05-15 12:00:00	1	3	2	4	34000.00
23	2026-05-16 11:25:00	4	5	2	4	25000.00

7 rows in set (0.002 sec)

G. DATA TRANSAKSI PADA RENTANG TANGGAL TERTENTU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM penjualan WHERE tanggal BETWEEN '2026-05-10 00:00:00' AND '2026-05-12 23:59:59';
```

id_penjualan	tanggal	id_pelanggan	id_kasir	id_metode	id_promo	total_transaksi
1	2026-05-10 08:00:00	1	1	1	15	45000.00
2	2026-05-10 09:15:00	2	1	2	4	34000.00
3	2026-05-10 10:30:00	3	2	1	15	15000.00
4	2026-05-10 11:45:00	4	2	3	15	65000.00
5	2026-05-11 07:20:00	5	3	1	15	12000.00
6	2026-05-11 12:10:00	6	3	2	4	22000.00
7	2026-05-11 14:00:00	7	4	1	15	5000.00
8	2026-05-11 16:30:00	8	4	5	15	42000.00
9	2026-05-12 08:10:00	9	5	2	4	33000.00
10	2026-05-12 10:00:00	10	5	1	15	19000.00
11	2026-05-12 13:45:00	11	6	3	15	16000.00
12	2026-05-12 18:20:00	12	6	1	15	8500.00

12 rows in set (0.000 sec)

H. DATA ITEM YANG MASIH AKTIF

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk WHERE status_aktif = 1;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
1	1	5	Coca Cola 1.5L	10000.00	15000.00	50	1	5
2	1	5	Sprite 1.5L	10000.00	15000.00	40	1	5
3	1	5	Fanta 1.5L	10000.00	15000.00	30	1	5
4	2	1	Chitato Sapi Panggang	8000.00	12000.00	100	1	5
5	2	1	Lays Rumpit Laut	8500.00	12500.00	80	1	5
6	2	6	Garuda Kacang Atom	5000.00	8000.00	60	1	5
7	3	1	Indomie Goreng	2500.00	3800.00	250	1	5
8	3	1	Indomie Kuah Soto	2400.00	3400.00	150	1	5
9	3	1	Beras Ramos 5kg	55000.00	65000.00	20	1	5
10	3	1	Beras Pandan Wangi 5kg	60000.00	72000.00	15	1	5
11	4	1	Kecap Bango 600ml	18000.00	22000.00	45	1	5
12	4	1	Saus Sambal Jawara	12000.00	15000.00	40	1	5
13	5	3	Sabun Lifebuoy Cair	20000.00	25000.00	60	1	5
14	5	3	Shampo Clear Men	25000.00	30000.00	35	1	5
15	5	3	Pasta Gigi Pepsodent	10000.00	14000.00	70	1	5
16	5	2	Sabun Nuvo	3000.00	5000.00	100	1	5
17	6	2	Deterjen Daia 1.8kg	28000.00	33000.00	25	1	5
18	6	3	Rinso Anti Noda 1.8kg	35000.00	42000.00	20	1	5
19	6	2	Pewangi Downy	15000.00	19000.00	50	1	5
20	6	3	SunLight Jeruk Nipis	12000.00	16000.00	60	1	5
21	7	1	Roti Tawar Sari Roti	12000.00	16000.00	15	1	5
22	7	1	Roti Sobek Coklat	13000.00	17500.00	10	1	5
23	8	7	Bodrex Flu Batuk	6000.00	8500.00	80	1	5
24	8	7	Promag Tablet	7000.00	10000.00	90	1	5
25	8	7	Tolak Angin Cair	3000.00	4500.00	120	1	5
26	8	7	Minyak Kayu Putih Cap Lang	18000.00	23000.00	40	1	5
27	9	8	Buku Tulis Sinar Dunia	30000.00	38000.00	20	1	5
28	9	8	Bolpen Faster (Pack)	20000.00	26000.00	30	1	5
29	9	8	Pensil 2B Faber Castell	3000.00	5000.00	100	1	5
30	9	8	Penghapus Joyko	1000.00	2500.00	80	1	5
31	10	9	Campina Neapolitan 700ml	35000.00	45000.00	10	1	5
32	10	9	Campina Hula-Hula	4000.00	6500.00	50	1	5
33	1	1	Teh Botol Sosro	4000.00	6000.00	90	1	5
34	1	1	Floridina Orange	3000.00	4500.00	80	1	5
35	2	6	Pilus Garuda	4500.00	7000.00	60	1	5
36	3	1	Minyak Goreng Bimoli 2L	32000.00	38000.00	40	1	5
37	3	1	Gula Pasir Gulaku 1kg	14000.00	17000.00	50	1	5
38	4	1	Garam Dapur	2000.00	4000.00	60	1	5
39	10	9	Es Krim Magnum	12000.00	16000.00	30	1	5

39 rows in set (0.000 sec)

I. DATA ITEM YANG STOKNYA PALING BANYAK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk ORDER BY stok DESC LIMIT 1;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
7	3	1	Indomie Goreng	2500.00	3800.00	250	1	5

1 row in set (0.002 sec)

J. DATA ITEM YANG STOKNYA PALING SEDIKIT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk ORDER BY stok ASC LIMIT 1;
```

id_produk	id_kategori	id_supplier	nama_produk	harga_beli	harga_jual	stok	status_aktif	minimal_stok
22	7	1	Roti Sobek Coklat	13000.00	17500.00	10	1	5

1 row in set (0.000 sec)

BAB VI

SINGLE ROW FUNCTION DAN AGGREGATE FUNCTION

A. MENAMPILKAN NAMA ITEM DALAM HURUF BESAR

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT UPPER(nama_produk) AS nama_besar FROM produk;
```

nama_besar
COCA COLA 1.5L
SPRITE 1.5L
FANTA 1.5L
CHITATO SAPI PANGGANG
LAYS RUMPUT LAUT
GARUDA KACANG ATOM
INDOMIE GORENG
INDOMIE KUAH SOTO
BERAS RAMOS 5KG
BERAS PANDAN WANGI 5KG
KECAP BANGO 600ML
SAUS SAMBAL JAWARA
SABUN LIFEBOUY CAIR
SHAMPO CLEAR MEN
PASTA GIGI PEPSODENT
SABUN NUVO
DETERJEN DAIA 1.8KG
RINSO ANTI NODA 1.8KG
PEWANGI DOWNY
SUNLIGHT JERUK NIPIS
ROTI TAWAR SARI ROTI
ROTI SOBEK COKLAT
BODREX FLU BATUK
PROMAG TABLET
TOLAK ANGIN CAIR
MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG
BUKU TULIS SINAR DUNIA
BOLPEN FASTER (PACK)
PENSIL 2B FABER CASTELL
PENGHAPUS JOYKO
CAMPINA NEAPOLITAN 700ML
CAMPINA HULA-HULA
TEH BOTOL SOSRO
FLORIDINA ORANGE
PILUS GARUDA
MINYAK GORENG BIMOLI 2L
GULA PASIR GULAKU 1KG
GARAM DAPUR
ES KRIM MAGNUM

39 rows in set (0.003 sec)

B. MENAMPILKAN PANJANG KARAKTER NAMA ITEM

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT nama_produk, LENGTH(nama_produk) AS panjang_karakter FROM produk;
```

nama_produk	panjang_karakter
Coca Cola 1.5L	14
Sprite 1.5L	11
Fanta 1.5L	10
Chitato Sapi Panggang	21
Lays Rumput Laut	16
Garuda Kacang Atom	18
Indomie Goreng	14
Indomie Kuah Soto	17
Beras Ramos 5kg	15
Beras Pandan Wangi 5kg	22
Kecap Bango 600ml	17
Saus Sambal Jawara	18
Sabun Lifebuoy Cair	19
Shampo Clear Men	16
Pasta Gigi Pepsodent	20
Sabun Nuvo	10
Deterjen Daia 1.8kg	19
Rinso Anti Noda 1.8kg	21
Pewangi Downy	13
Sunlight Jeruk Nipis	20
Roti Tawar Sari Roti	20
Roti Sobek Coklat	17
Bodrex Flu Batuk	16
Promag Tablet	13
Tolak Angin Cair	16
Minyak Kayu Putih Cap Lang	26
Buku Tulis Sinar Dunia	22
Bolpen Faster (Pack)	20
Pensil 2B Faber Castell	23
Penghapus Joyko	15
Campina Neapolitan 700ml	24
Campina Hula-Hula	17
Teh Botol Sosro	15
Floridina Orange	16
Pilus Garuda	12
Minyak Goreng Bimoli 2L	23
Gula Pasir Gulaku 1kg	21
Garam Dapur	11
Es Krim Magnum	14

```
39 rows in set (0.002 sec)
```

C. MENAMPILKAN TANGGAL TRANSAKSI SAJA DARI DATA BERTIPE DATETIME

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT DATE(tanggal) AS tanggal_transaksi FROM penjualan;
```

tanggal_transaksi
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-10
2026-05-11
2026-05-11
2026-05-11
2026-05-11
2026-05-12
2026-05-12
2026-05-12
2026-05-12
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-13
2026-05-14
2026-05-14
2026-05-14
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-15
2026-05-16
2026-05-16
2026-05-16
2026-05-17

```
25 rows in set (0.000 sec)
```

D. MENGHITUNG JUMLAH SELURUH ITEM

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT COUNT(*) AS total_jenis_item FROM produk;
```

total_jenis_item
39

```
1 row in set (0.004 sec)
```

E. MENGHITUNG TOTAL STOK SELURUH ITEM

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT SUM(stok) AS total_semua_stok FROM produk;
```

total_semua_stok
2355

```
1 row in set (0.000 sec)
```

F. MENGHITUNG RATA-RATA HARGA JUAL

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT AVG(harga_jual) AS rata_rata_harga FROM produk;
```

rata_rata_harga
18915.384615

```
1 row in set (0.000 sec)
```

G. MENAMPILKAN HARGA JUAL TERTINGGI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT MAX(harga_jual) AS harga_termahal FROM produk;
+-----+
| harga_termahal |
+-----+
|          72000.00 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

H. MENAMPILKAN HARGA JUAL TERENDAH

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT MIN(harga_jual) AS harga_termurah FROM produk;
+-----+
| harga_termurah |
+-----+
|          2500.00 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |
```

I. MENGHITUNG TOTAL OMZET SELURUH TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT SUM(total_transaksi) AS total_omzet FROM penjualan;
+-----+
| total_omzet |
+-----+
|    665500.00 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

J. MENGHITUNG TOTAL JUMLAH ITEM YANG TERJUAL

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT SUM(jumlah) AS total_item_terjual FROM detail_penjualan;
+-----+
| total_item_terjual |
+-----+
|                77 |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

BAB VII

JOIN DAN SUBQUERY

A. MENAMPILKAN NAMA ITEM, KATEGORI, DAN SUPPLIER

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT p.nama_produk, k.nama_kategori, s.nama_supplier
-> FROM produk p
-> JOIN kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori
-> JOIN supplier s ON p.id_supplier = s.id_supplier;
```

nama_produk	nama_kategori	nama_supplier
Buku Tulis Sinar Dunia	Alat Tulis	CV ATK Berkah
Bolpen Faster (Pack)	Alat Tulis	CV ATK Berkah
Pensil 2B Faber Castell	Alat Tulis	CV ATK Berkah
Penghapus Joyko	Alat Tulis	CV ATK Berkah
Kecap Bango 600ml	Bumbu Dapur	PT Indofood
Saus Sambal Jawa	Bumbu Dapur	PT Indofood
Garam Dapur	Bumbu Dapur	PT Indofood
Deterjen Daia 1.8kg	Deterjen & Pembersih	PT Wings
Rinso Anti Noda 1.8kg	Deterjen & Pembersih	PT Unilever
Pewangi Downy	Deterjen & Pembersih	PT Wings
Sunlight Jeruk Nipis	Deterjen & Pembersih	PT Unilever
Campina Neapolitan 700ml	Es Krim	PT Campina
Campina Hula-Hula	Es Krim	PT Campina
Es Krim Magnum	Es Krim	PT Campina
Sabun Lifebuoy Cair	Kebutuhan Mandi	PT Unilever
Shampo Clear Men	Kebutuhan Mandi	PT Unilever
Pasta Gigi Pepsodent	Kebutuhan Mandi	PT Unilever
Sabun Nuvo	Kebutuhan Mandi	PT Wings
Chitato Sapi Panggang	Makanan Ringan	PT Indofood
Lays Rumpit Laut	Makanan Ringan	PT Indofood
Garuda Kacang Atom	Makanan Ringan	PT Garuda Food
Pilus Garuda	Makanan Ringan	PT Garuda Food
Coca Cola 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola
Sprite 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola
Fanta 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola
Teh Botol Sosro	Minuman Ringan	PT Indofood
Floridina Orange	Minuman Ringan	PT Indofood
Bodrex Flu Batuk	Obat-obatan	PT Kalbe
Promag Tablet	Obat-obatan	PT Kalbe
Tolak Angin Cair	Obat-obatan	PT Kalbe
Minyak Kayu Putih Cap Lang	Obat-obatan	PT Kalbe
Roti Tawar Sari Roti	Roti & Kue	PT Indofood
Roti Sobek Coklat	Roti & Kue	PT Indofood
Indomie Goreng	Sembako	PT Indofood
Indomie Kuah Soto	Sembako	PT Indofood
Beras Ramos 5kg	Sembako	PT Indofood
Beras Pandan Wangi 5kg	Sembako	PT Indofood
Minyak Goreng Bimoli 2L	Sembako	PT Indofood
Gula Pasir Gulaku 1kg	Sembako	PT Indofood

39 rows in set (0.001 sec)

B. MENAMPILKAN NAMA PELANGGAN, TANGGAL TRANSAKSI, NAMA KASIR/PEGAWAI, DAN TOTAL TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT pel.nama_pelanggan, pen.tanggal, kas.nama_kasir, pen.total_transaksi
-> FROM penjualan pen
-> JOIN pelanggan pel ON pen.id_pelanggan = pel.id_pelanggan
-> JOIN pegawai_kasir kas ON pen.id_kasir = kas.id_kasir;
```

nama_pelanggan	tanggal	nama_kasir	total_transaksi
Budi Santoso	2026-05-10 08:00:00	Ahmad	45000.00
Siti Aminah	2026-05-10 09:15:00	Ahmad	34000.00
Novita S	2026-05-13 15:15:00	Ahmad	26000.00
Oman K	2026-05-14 08:45:00	Ahmad	5000.00
Andi Wijaya	2026-05-10 10:30:00	Bagus	15000.00
Rina Kumala	2026-05-10 11:45:00	Bagus	65000.00
Putri L	2026-05-14 10:20:00	Bagus	16000.00
Qori M	2026-05-14 14:10:00	Bagus	45000.00
Joko Susilo	2026-05-11 07:20:00	Cici	12000.00
Desy Ratna	2026-05-11 12:10:00	Cici	22000.00
Reza F	2026-05-15 07:30:00	Cici	6000.00
Budi Santoso	2026-05-15 12:00:00	Cici	34000.00
Eko Prasetyo	2026-05-11 14:00:00	Dina	5000.00
Fitri Ani	2026-05-11 16:30:00	Dina	42000.00
Siti Aminah	2026-05-15 16:40:00	Dina	72000.00
Andi Wijaya	2026-05-16 09:10:00	Dina	15000.00
Gunawan W	2026-05-12 08:10:00	Erwin	33000.00
Heni S	2026-05-12 10:00:00	Erwin	19000.00
Rina Kumala	2026-05-16 11:25:00	Erwin	25000.00
Joko Susilo	2026-05-16 15:50:00	Erwin	30000.00
Irwan H	2026-05-12 13:45:00	Fahmi	16000.00
Lia A	2026-05-12 18:20:00	Fahmi	8500.00
Desy Ratna	2026-05-17 08:00:00	Fahmi	14000.00
Rizky D	2026-05-13 09:00:00	Gita	23000.00
Maya P	2026-05-13 11:30:00	Gita	38000.00

25 rows in set (0.000 sec)

C. MENAMPILKAN DETAIL TRANSAKSI BERISI ID TRANSAKSI, NAMA PELANGGAN, NAMA ITEM, JUMLAH, HARGA SATUAN, DAN SUBTOTAL

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT d.id_penjualan, pel.nama_pelanggan, p.nama_produk, d.jumlah, d.harga_satuan, d.subtotal
-> FROM detail_penjualan d
-> JOIN penjualan pen ON d.id_penjualan = pen.id_penjualan
-> JOIN pelanggan pel ON pen.id_pelanggan = pel.id_pelanggan
-> JOIN produk p ON d.id_produk = p.id_produk;
```

id_penjualan	nama_pelanggan	nama_produk	jumlah	harga_satuan	subtotal
1	Budi Santoso	Coca Cola 1.5L	2	15000.00	30000.00
1	Budi Santoso	Teh Botol Sosro	1	6000.00	6000.00
1	Budi Santoso	Floridina Orange	2	4500.00	9000.00
1	Budi Santoso	Sprite 1.5L	1	15000.00	15000.00
20	Budi Santoso	Indomie Goreng	5	3500.00	17500.00
20	Budi Santoso	Indomie Kuah Soto	5	3400.00	17000.00
20	Budi Santoso	Garuda Kacang Atom	1	8000.00	8000.00
2	Siti Aminah	Indomie Goreng	10	3500.00	35000.00
2	Siti Aminah	Fanta 1.5L	1	15000.00	15000.00
21	Siti Aminah	Beras Pandan Wangi 5kg	1	72000.00	72000.00
21	Siti Aminah	Kecap Bango 600ml	1	22000.00	22000.00
3	Andi Wijaya	Chitato Sapi Panggang	1	12000.00	12000.00
3	Andi Wijaya	Garam Dapur	1	4000.00	4000.00
3	Andi Wijaya	Garuda Kacang Atom	2	8000.00	16000.00
22	Andi Wijaya	Saus Sambal Jawara	1	15000.00	15000.00
4	Rina Kumala	Beras Rames 5kg	1	65000.00	65000.00
4	Rina Kumala	Roti Sobek Coklat	1	17500.00	17500.00
23	Rina Kumala	Sabun Lifebuoy Cair	1	25000.00	25000.00
5	Joko Susilo	Lays Rumpit Laut	1	12500.00	12500.00
5	Joko Susilo	Promag Tablet	1	10000.00	10000.00
24	Joko Susilo	Shampo Clear Men	1	30000.00	30000.00
6	Desy Ratna	Kecap Bango 600ml	1	22000.00	22000.00
6	Desy Ratna	Tolak Angin Cair	2	4500.00	9000.00
25	Desy Ratna	Pasta Gigi Pepsodent	1	14000.00	14000.00
7	Eko Prasetyo	Pensil 2B Faber Castell	1	5000.00	5000.00
7	Eko Prasetyo	Campina Hula-Hula	1	6500.00	6500.00
8	Fitri Ani	Rinso Anti Noda 1.8kg	1	42000.00	42000.00
8	Fitri Ani	Pilus Garuda	1	7000.00	7000.00
9	Gunawan W	Deterjen Dala 1.8kg	1	33000.00	33000.00
9	Gunawan W	Minyak Goreng Bimoli 2L	1	33000.00	33000.00
10	Heni S	Pewangi Downy	1	19000.00	19000.00
10	Heni S	Gula Pasir Gulaku 1kg	1	17000.00	17000.00
11	Irwan H	Sunlight Jeruk Nipis	1	16000.00	16000.00
11	Irwan H	Garam Dapur	2	4000.00	8000.00
12	Lia A	Bodrex Flu Batuk	1	8500.00	8500.00
12	Lia A	Pensil 2B Faber Castell	2	5000.00	10000.00
13	Rizky D	Minyak Kayu Putih Cap Lang	1	23000.00	23000.00
13	Rizky D	Sabun Nuvo	2	5000.00	10000.00
14	Maya P	Buku Tulis Sinar Dunia	1	38000.00	38000.00
14	Maya P	Tolak Angin Cair	2	4500.00	9000.00
15	Novita S	Bolpen Faster (Pack)	1	26000.00	26000.00
15	Novita S	Floridina Orange	2	4500.00	9000.00
16	Oman K	Penghapus Joyko	2	2500.00	5000.00
16	Oman K	Indomie Kuah Soto	1	3400.00	3400.00
17	Putri L	Roti Tawar Sari Roti	1	16000.00	16000.00
17	Putri L	Indomie Goreng	1	3500.00	3500.00
18	Qori M	Campina Neapolitan 700ml	1	45000.00	45000.00
18	Qori M	Chitato Sapi Panggang	1	12000.00	12000.00
19	Reza F	Teh Botol Sosro	1	6000.00	6000.00
19	Reza F	Lays Rumpit Laut	1	12500.00	12500.00

50 rows in set (0.001 sec)

D. MENAMPILKAN ITEM YANG BELUM PERNAH TERJUAL

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT p.nama_produk FROM produk p
-> LEFT JOIN detail_penjualan d ON p.id_produk = d.id_produk
-> WHERE d.id_produk IS NULL;
+-----+
| nama_produk |
+-----+
| Es Krim Magnum |
+-----+
1 row in set (0.002 sec)
```

E. MENAMPILKAN PELANGGAN YANG BELUM PERNAH MELAKUKAN TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT pel.nama_pelanggan FROM pelanggan pel
-> LEFT JOIN penjualan pen ON pel.id_pelanggan = pen.id_pelanggan
-> WHERE pen.id_pelanggan IS NULL;
+-----+
| nama_pelanggan |
+-----+
| Pelanggan Pasif |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

F. MENAMPILKAN ITEM DENGAN HARGA JUAL PALING MAHAL MENGGUNAKAN SUBQUERY

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT nama_produk, harga_jual FROM produk
-> WHERE harga_jual = (SELECT MAX(harga_jual) FROM produk);
+-----+-----+
| nama_produk | harga_jual |
+-----+-----+
| Beras Pandan Wangi 5kg | 72000.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.003 sec)
```

G. MENAMPILKAN PELANGGAN DENGAN TOTAL BELANJA TERBESAR

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT pel.nama_pelanggan, SUM(pen.total_transaksi) AS total_belanja
-> FROM pelanggan pel
-> JOIN penjualan pen ON pel.id_pelanggan = pen.id_pelanggan
-> GROUP BY pel.id_pelanggan ORDER BY total_belanja DESC LIMIT 1;
+-----+-----+
| nama_pelanggan | total_belanja |
+-----+-----+
| Siti Aminah | 106000.00 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```

H. MENAMPILKAN SUPPLIER/TENANT DENGAN JUMLAH ITEM TERBANYAK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT s.nama_supplier, COUNT(p.id_produk) AS jumlah_item
-> FROM supplier s JOIN produk p ON s.id_supplier = p.id_supplier
-> GROUP BY s.id_supplier ORDER BY jumlah_item DESC LIMIT 1;
+-----+-----+
| nama_supplier | jumlah_item |
+-----+-----+
| PT Indofood | 15 |
+-----+-----+
1 row in set (0.001 sec)
```


I. MENAMPILKAN 5 ITEM PALING LARIS BERDASARKAN JUMLAH TERJUAL

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT p.nama_produk, SUM(d.jumlah) AS total_terjual
-> FROM detail_penjualan d JOIN produk p ON d.id_produk = p.id_produk
-> GROUP BY d.id_produk ORDER BY total_terjual DESC LIMIT 5;
```

nama_produk	total_terjual
Indomie Goreng	16
Indomie Kuah Soto	6
Floridina Orange	4
Tolak Angin Cair	4
Garuda Kacang Atom	3

5 rows in set (0.000 sec)

J. MENAMPILKAN TRANSAKSI YANG TOTALNYA DI ATAS RATA-RATA TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM penjualan
-> WHERE total_transaksi > (SELECT AVG(total_transaksi) FROM penjualan);
```

id_penjualan	tanggal	id_pelanggan	id_kasir	id_metode	id_promo	total_transaksi
1	2026-05-10 08:00:00	1	1	1	15	45000.00
2	2026-05-10 09:15:00	2	1	2	4	34000.00
4	2026-05-10 11:45:00	4	2	3	15	65000.00
8	2026-05-11 16:30:00	8	4	5	15	42000.00
9	2026-05-12 08:10:00	9	5	2	4	33000.00
14	2026-05-13 11:30:00	14	7	1	15	38000.00
18	2026-05-14 14:10:00	18	2	1	15	45000.00
20	2026-05-15 12:00:00	1	3	2	4	34000.00
21	2026-05-15 16:40:00	2	4	1	15	72000.00
24	2026-05-16 15:50:00	5	5	5	15	30000.00

10 rows in set (0.001 sec)

BAB VIII

QUERY ANALISIS MANDIRI

A. PRODUK PALING LARIS

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT p.nama_produk, SUM(d.subtotal) AS omzet_produk
-> FROM detail_penjualan d JOIN produk p ON d.id_produk = p.id_produk
-> GROUP BY d.id_produk ORDER BY omzet_produk DESC LIMIT 1;
```

nama_produk	omzet_produk
Beras Pandan Wangi 5kg	72000.00

1 row in set (0.001 sec)

B. PRODUK STOK KRITIS

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT nama_produk, stok, minimal_stok FROM produk WHERE stok < minimal_stok;
Empty set (0.000 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> UPDATE produk SET stok = 3 WHERE id_produk = 8;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT nama_produk, stok, minimal_stok FROM produk WHERE stok < minimal_stok;
```

nama_produk	stok	minimal_stok
Indomie Kuah Soto	3	5

1 row in set (0.000 sec)

C. PELANGGAN MEMBER PALING AKTIF

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT pel.nama_pelanggan, m.poin
-> FROM member m JOIN pelanggan pel ON m.id_pelanggan = pel.id_pelanggan
-> ORDER BY m.poin DESC LIMIT 1;
```

nama_pelanggan	poin
Fitri Ani	500

1 row in set (0.000 sec)

D. PROMO PALING SERING DIGUNAKAN

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT pr.nama_promo, COUNT(pen.id_promo) AS jumlah_pakai
-> FROM penjualan pen JOIN promo pr ON pen.id_promo = pr.id_promo
-> GROUP BY pr.id_promo ORDER BY jumlah_pakai DESC LIMIT 1;
```

nama_promo	jumlah_pakai
Tanpa Promo	18

1 row in set (0.001 sec)

E. TRANSAKSI QRIS TERBANYAK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT COUNT(*) AS total_transaksi_qris
-> FROM penjualan pen JOIN metode_pembayaran m ON pen.id_metode = m.id_metode
-> WHERE m.nama_metode = 'QRIS';
```

total_transaksi_qris
7

1 row in set (0.002 sec)

BAB IX

VIEW

A. VIEW DATA MASTER LENGKAP

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE VIEW view_item_lengkap AS
-> SELECT p.id_produk, p.nama_produk, k.nama_kategori, s.nama_supplier, p.harga_jual, p.stok
-> FROM produk p
-> JOIN kategori k ON p.id_kategori = k.id_kategori
-> JOIN supplier s ON p.id_supplier = s.id_supplier;
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM view_item_lengkap;
```

id_produk	nama_produk	nama_kategori	nama_supplier	harga_jual	stok
27	Buku Tulis Sinar Dunia	Alat Tulis	CV ATK Berkah	38000.00	20
28	Bolpen Faster (Pack)	Alat Tulis	CV ATK Berkah	26000.00	30
29	Pensil 2B Faber Castell	Alat Tulis	CV ATK Berkah	5000.00	100
30	Penghapus Joyko	Alat Tulis	CV ATK Berkah	2500.00	80
11	Kecap Bango 600ml	Bumbu Dapur	PT Indofood	22000.00	45
12	Saus Sambal Jawara	Bumbu Dapur	PT Indofood	15000.00	40
38	Garam Dapur	Bumbu Dapur	PT Indofood	4000.00	60
17	Deterjen Daia 1.8kg	Deterjen & Pembersih	PT Wings	33000.00	25
18	Rinso Anti Noda 1.8kg	Deterjen & Pembersih	PT Unilever	42000.00	20
19	Pewangi Downy	Deterjen & Pembersih	PT Wings	19000.00	50
20	Sunlight Jeruk Nipis	Deterjen & Pembersih	PT Unilever	16000.00	60
31	Campina Neapolitan 700ml	Es Krim	PT Campina	45000.00	10
32	Campina Hula-Hula	Es Krim	PT Campina	6500.00	50
39	Es Krim Magnum	Es Krim	PT Campina	16000.00	30
13	Sabun Lifebuoy Cair	Kebutuhan Mandi	PT Unilever	25000.00	60
14	Shampo Clear Men	Kebutuhan Mandi	PT Unilever	30000.00	35
15	Pasta Gigi Pepsodent	Kebutuhan Mandi	PT Unilever	14000.00	70
16	Sabun Nuvo	Kebutuhan Mandi	PT Wings	5000.00	100
4	Chitato Sapi Panggang	Makanan Ringan	PT Indofood	12000.00	100
5	Lays Rumpit Laut	Makanan Ringan	PT Indofood	12500.00	80
6	Garuda Kacang Atom	Makanan Ringan	PT Garuda Food	8000.00	60
35	Pilus Garuda	Makanan Ringan	PT Garuda Food	7000.00	60
1	Coca Cola 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola	15000.00	50
2	Sprite 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola	15000.00	40
3	Fanta 1.5L	Minuman Ringan	PT Coca Cola	15000.00	30
33	Teh Botol Sosro	Minuman Ringan	PT Indofood	6000.00	90
34	Floridina Orange	Minuman Ringan	PT Indofood	4500.00	80
23	Bodrex Flu Batuk	Obat-obatan	PT Kalbe	8500.00	80
24	Promag Tablet	Obat-obatan	PT Kalbe	10000.00	90
25	Tolak Angin Cair	Obat-obatan	PT Kalbe	4500.00	120
26	Minyak Kayu Putih Cap Lang	Obat-obatan	PT Kalbe	23000.00	40
21	Roti Tawar Sari Roti	Roti & Kue	PT Indofood	16000.00	15
22	Roti Sobek Coklat	Roti & Kue	PT Indofood	17500.00	10
7	Indomie Goreng	Sembako	PT Indofood	3800.00	250
8	Indomie Kuah Soto	Sembako	PT Indofood	3400.00	3
9	Beras Ramos 5kg	Sembako	PT Indofood	65000.00	20
10	Beras Pandan Wangi 5kg	Sembako	PT Indofood	72000.00	15
36	Minyak Goreng Bimoli 2L	Sembako	PT Indofood	38000.00	40
37	Gula Pasir Gulaku 1kg	Sembako	PT Indofood	17000.00	50

```
39 rows in set (0.001 sec)
```

B. VIEW LAPORAN TRANSAKSI

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE VIEW view_laporan_transaksi AS
-> SELECT pen.id_penjualan, pen.tanggal, pel.nama_pelanggan, kas.nama_kasir, m.nama_metode, pen.total_transaksi
-> FROM penjualan pen
-> JOIN pelanggan pel ON pen.id_pelanggan = pel.id_pelanggan
-> JOIN pegawai_kasir kas ON pen.id_kasir = kas.id_kasir
-> JOIN metode_pembayaran m ON pen.id_metode = m.id_metode;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM view_laporan_transaksi;
```

id_penjualan	tanggal	nama_pelanggan	nama_kasir	nama_metode	total_transaksi
1	2026-05-10 08:00:00	Budi Santoso	Ahmad	Tunai	45000.00
2	2026-05-10 09:15:00	Siti Aminah	Ahmad	QRIS	34000.00
15	2026-05-13 15:15:00	Novita S	Ahmad	GoPay	26000.00
16	2026-05-14 08:45:00	Oman K	Ahmad	Tunai	5000.00
3	2026-05-10 10:30:00	Andi Wijaya	Bagus	Tunai	15000.00
4	2026-05-10 11:45:00	Rina Kumala	Bagus	Kartu Debit BCA	65000.00
17	2026-05-14 10:20:00	Putri L	Bagus	QRIS	16000.00
18	2026-05-14 14:10:00	Qori M	Bagus	Tunai	45000.00
5	2026-05-11 07:20:00	Joko Susilo	Cici	Tunai	12000.00
6	2026-05-11 12:10:00	Desy Ratna	Cici	QRIS	22000.00
19	2026-05-15 07:30:00	Reza F	Cici	Kartu Debit BCA	6000.00
20	2026-05-15 12:00:00	Budi Santoso	Cici	QRIS	34000.00
7	2026-05-11 14:00:00	Eko Prasetyo	Dina	Tunai	5000.00
8	2026-05-11 16:30:00	Fitri Ani	Dina	GoPay	42000.00
21	2026-05-15 16:40:00	Siti Aminah	Dina	Tunai	72000.00
22	2026-05-16 09:10:00	Andi Wijaya	Dina	Tunai	15000.00
9	2026-05-12 08:10:00	Gunawan W	Erwin	QRIS	33000.00
10	2026-05-12 10:00:00	Henri S	Erwin	Tunai	19000.00
23	2026-05-16 11:25:00	Rina Kumala	Erwin	QRIS	25000.00
24	2026-05-16 15:50:00	Joko Susilo	Erwin	GoPay	30000.00
11	2026-05-12 13:45:00	Irwan H	Fahmi	Kartu Debit BCA	16000.00
12	2026-05-12 18:20:00	Lia A	Fahmi	Tunai	8500.00
25	2026-05-17 08:00:00	Desy Ratna	Fahmi	Tunai	14000.00
13	2026-05-13 09:00:00	Rizky D	Gita	QRIS	23000.00
14	2026-05-13 11:30:00	Maya P	Gita	Tunai	38000.00

```
25 rows in set (0.001 sec)
```

C. VIEW ANALISIS KHUSUS TEMA

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE VIEW view_produk_laris AS
-> SELECT p.nama_produk, SUM(d.jumlah) AS total_terjual
-> FROM detail_penjualan d JOIN produk p ON d.id_produk = p.id_produk
-> GROUP BY d.id_produk ORDER BY total_terjual DESC LIMIT 10;
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM view_produk_laris;
```

nama_produk	total_terjual
Indomie Goreng	16
Indomie Kuah Soto	6
Floridina Orange	4
Tolak Angin Cair	4
Garam Dapur	3
Pensil 2B Faber Castell	3
Garuda Kacang Atom	3
Coca Cola 1.5L	2
Chitato Sapi Panggang	2
Kecap Bango 600ml	2

```
10 rows in set (0.001 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]>
```

BAB X

TRIGGER

A. TRIGGER ARSIP DATA TERHAPUS

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELIMITER //
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TRIGGER trg_produk_hapus
-> AFTER DELETE ON produk
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     INSERT INTO produk_hapus (id_produk_lama, nama_produk, harga_jual, stok_terakhir, tanggal_hapus, user_db)
->     VALUES (OLD.id_produk, OLD.nama_produk, OLD.harga_jual, OLD.stok, NOW(), CURRENT_USER());
-> END //
Query OK, 0 rows affected (0.007 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELIMITER ;
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk_hapus;
Empty set (0.002 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELETE FROM produk WHERE id_produk = 40;
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM produk_hapus;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| id_hapus | id_produk_lama | nama_produk          | harga_jual | stok_terakhir | tanggal_hapus      | user_db |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1        | 40             | Produk Hapus Dummy  | 2000.00    | 5             | 2026-05-28 19:49:21 | root@localhost |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

B. TRIGGER PENGURANGAN STOK

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELIMITER //
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE TRIGGER trg_kurangi_stok
-> AFTER INSERT ON detail_penjualan
-> FOR EACH ROW
-> BEGIN
->     UPDATE produk SET stok = stok - NEW.jumlah WHERE id_produk = NEW.id_produk;
-> END //
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELIMITER ;
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT stok FROM produk WHERE id_produk = 1;
+-----+
| stok |
+-----+
| 50    |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO penjualan (id_pelanggan, id_kasir, id_metode, id_promo, total_transaksi) VALUES (1, 1, 1, 15, 30000);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO detail_penjualan (id_penjualan, id_produk, jumlah, harga_satuan, subtotal) VALUES (26, 1, 5, 15000, 75000);
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)

MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT stok FROM produk WHERE id_produk = 1;
+-----+
| stok |
+-----+
| 45    |
+-----+
1 row in set (0.000 sec)
```

BAB XI

DATA CONTROL LANGUAGE (DCL)

A. LOGIN MENGGUNAKAN USER BARU

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> CREATE USER 'user_2425600010'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password123';
Query OK, 0 rows affected (0.004 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> GRANT SELECT, INSERT ON project_basisdata_2425600010.penjualan TO 'user_2425600010'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> GRANT SELECT, INSERT ON project_basisdata_2425600010.detail_penjualan TO 'user_2425600010'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)
```

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

Setting environment for using XAMPP for Windows.

ERLAN@MSI c:\xampp

mysql -u user_2425600010 -p

Enter password: *****

Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.

Your MariaDB connection id is 18

Server version: 10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

```
MariaDB [(none)]> USE project_basisdata_2425600010;
```

Database changed

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |
```

B. MENCOBA MELAKUKAN SELECT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> SELECT * FROM penjualan;
```

id_penjualan	tanggal	id_pelanggan	id_kasir	id_metode	id_promo	total_transaksi
1	2026-05-10 08:00:00	1	1	1	15	45000.00
2	2026-05-10 09:15:00	2	1	2	4	34000.00
3	2026-05-10 10:30:00	3	2	1	15	15000.00
4	2026-05-10 11:45:00	4	2	3	15	65000.00
5	2026-05-11 07:20:00	5	3	1	15	12000.00
6	2026-05-11 12:10:00	6	3	2	4	22000.00
7	2026-05-11 14:00:00	7	4	1	15	5000.00
8	2026-05-11 16:30:00	8	4	5	15	42000.00
9	2026-05-12 08:10:00	9	5	2	4	33000.00
10	2026-05-12 10:00:00	10	5	1	15	19000.00
11	2026-05-12 13:45:00	11	6	3	15	16000.00
12	2026-05-12 18:20:00	12	6	1	15	8500.00
13	2026-05-13 09:00:00	13	7	2	4	23000.00
14	2026-05-13 11:30:00	14	7	1	15	38000.00
15	2026-05-13 15:15:00	15	1	5	15	26000.00
16	2026-05-14 08:45:00	16	1	1	15	5000.00
17	2026-05-14 10:20:00	17	2	2	4	16000.00
18	2026-05-14 14:10:00	18	2	1	15	45000.00
19	2026-05-15 07:30:00	19	3	3	15	6000.00
20	2026-05-15 12:00:00	1	3	2	4	34000.00
21	2026-05-15 16:40:00	2	4	1	15	72000.00
22	2026-05-16 09:10:00	3	4	1	15	15000.00
23	2026-05-16 11:25:00	4	5	2	4	25000.00
24	2026-05-16 15:50:00	5	5	5	15	30000.00
25	2026-05-17 08:00:00	6	6	1	15	14000.00
26	2026-05-28 20:23:46	1	1	1	15	30000.00
27	2026-05-28 20:24:26	1	1	1	15	30000.00

27 rows in set (0.000 sec)

C. MENCOBA MELAKUKAN INSERT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO penjualan (id_pelanggan, id_kasir) VALUES (1, 1);  
Query OK, 1 row affected (0.003 sec)
```

D. MENCOBA MELAKUKAN DELETE PADA TABEL ITEM UTAMA

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> DELETE FROM penjualan WHERE id_penjualan = 1;  
ERROR 1142 (42000): DELETE command denied to user 'user_2425600010'@'localhost' for table 'project_basisdata_2425600010`.`penjualan`  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |
```

E. MENJELASKAN MENGAPA DELETE TIDAK DAPAT DILAKUKAN

DELETE gagal karena user hanya memiliki hak SELECT dan INSERT. Hal ini untuk mencegah kasir menghapus riwayat transaksi secara sepihak.

F. MENCABUT HAK AKSES INSERT MENGGUNAKAN REVOKE

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> REVOKE INSERT ON project_basisdata_2425600010.penjualan FROM 'user_2425600010'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.003 sec)  
  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> REVOKE INSERT ON project_basisdata_2425600010.detail_penjualan FROM 'user_2425600010'@'localhost';  
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)  
  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> FLUSH PRIVILEGES;  
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)
```

G. MENCOBA KEMBALI MELAKUKAN INSERT

```
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> INSERT INTO penjualan (id_pelanggan, id_kasir) VALUES (2, 1);  
ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user 'user_2425600010'@'localhost' for table 'project_basisdata_2425600010`.`penjualan`  
MariaDB [project_basisdata_2425600010]> |
```

H. MEMBANDINGKAN HASIL SEBELUM DAN SESUDAH REVOKE

GAGAL - Error: command denied. Hasil berbeda karena hak Insert sudah dicabut.

BAB XII

ANALISA DATABASE

A. ANALISIS DESAIN DATABASE

1. Mengapa tabel-tabel tersebut dipisahkan.

Jawab : Tabel dipisahkan untuk menghindari duplikasi data (redundansi) dan anomali saat melakukan pembaruan. Misalnya, jika data supplier digabung dengan produk, kita harus mengubah alamat supplier berulang kali di setiap baris produk yang mereka suplai.

2. Mengapa diperlukan relasi antar tabel.

Jawab : Relasi (menggunakan Foreign Key) menjaga integritas data (Referential Integrity). Ini memastikan kita tidak bisa memasukkan transaksi untuk produk yang tidak ada atau pelanggan yang tidak terdaftar.

3. Mengapa tabel detail transaksi menggunakan relasi ke tabel transaksi dan tabel item.

Jawab : Hubungan antara penjualan dan produk adalah banyak-ke-banyak (satu transaksi bisa banyak produk, satu produk bisa ada di banyak transaksi). Tabel detail_penjualan bertindak sebagai tabel *junction/bridge* untuk memecah relasi ini menjadi *one-to-many* sehingga mudah dikelola dan dihitung subtotalnya.

4. Apa risiko jika semua data transaksi digabung dalam satu tabel besar.

Jawab : Jika digabung menjadi satu tabel besar, data seperti nama kasir, tanggal, dan nama pelanggan akan ditulis berulang-ulang untuk setiap item yang dibeli dalam satu struk. Ini memboroskan ruang penyimpanan dan berisiko memunculkan data yang tidak konsisten (*update anomaly*).

5. Apa fungsi dua tabel tambahan yang dibuat sendiri.

Jawab : **metode_pembayaran:** Memudahkan klasifikasi dan analisis tren pembayaran (Cash, QRIS, Kartu Debit). **retur_penjualan:** Mengakomodasi skenario dunia nyata di mana pembeli mengembalikan barang rusak, menjaga agar pencatatan

stok dan pendapatan tetap akurat tanpa menghapus data historis.

promo: Memisahkan data promo ke tabel tersendiri memungkinkan minimarket mengelola kampanye pemasaran dengan lebih rapi. Daripada memasukkan nilai diskon secara manual setiap kali kasir bertransaksi, kasir hanya perlu memanggil `id_promo`. Tabel ini juga memiliki kolom `status_aktif` sehingga manajemen bisa menyalakan atau mematikan promo kapan saja tanpa menghapus histori transaksi lama yang menggunakan promo tersebut. Selain itu, ini sangat berguna untuk analisis pemasaran (mengetahui promo mana yang paling menarik minat pembeli). **member:** Tabel ini dipisah dari tabel pelanggan karena pada kenyataannya, tidak semua pelanggan minimarket adalah member. Jika data poin digabung ke tabel pelanggan, akan banyak kolom yang kosong (NULL) untuk pembeli biasa. Dengan memisahkannya dan merelasikannya melalui `id_pelanggan`, struktur data menjadi lebih normal (bersih). Tabel ini berfungsi untuk melacak akumulasi belanja melalui poin, yang nantinya bisa digunakan manajemen minimarket untuk memberikan *reward* khusus demi mempertahankan pelanggan setia.

B. ANALISIS CONSTRAINT

1. Primary key

Jawab : Primary Key berfungsi sebagai identitas yang mutlak dan unik untuk setiap baris data di dalam sebuah tabel. Dalam database ini, Primary Key diterapkan pada seluruh tabel (contoh: `id_produk` pada tabel produk, `id_penjualan` pada tabel penjualan). Penggunaan ini memastikan tidak ada dua baris data yang berduplikasi dan menjadi acuan utama saat melakukan relasi (JOIN) atau *update* data spesifik.

2. Foreign key

Jawab : Foreign Key berfungsi untuk mengikat dan menciptakan relasi antar tabel, sekaligus menjaga integritas referensial (*referential integrity*). Contoh penerapannya adalah kolom `id_pelanggan` di tabel penjualan yang merujuk ke tabel pelanggan. Constraint ini mencegah sistem menyimpan transaksi dengan pelanggan fiktif (yang tidak ada di tabel master) dan menahan agar data pelanggan tidak bisa dihapus jika riwayat transaksinya masih ada.

3. Unique

Jawab : Constraint Unique menjamin bahwa semua data dalam sebuah kolom tidak boleh ada yang sama persis (duplikat), meskipun nilai NULL masih diperbolehkan. Pada project ini, Unique diterapkan pada kolom nama_kategori dan nama_metode (pembayaran) agar admin database tidak secara tidak sengaja memasukkan kategori barang atau jenis pembayaran yang sama berulang kali.

4. Not null

Jawab : Not Null adalah aturan yang memaksa sebuah kolom agar wajib diisi (tidak boleh dibiarkan kosong/NULL) pada saat penambahan data baru. Constraint ini diterapkan pada atribut-atribut penting operasional minimarket, seperti nama_produk, harga_beli, dan jumlah (pada detail_penjualan), guna menghindari masuknya data yang tidak lengkap atau korup ke dalam sistem.

5. Default

Jawab : Default berfungsi untuk menyuntikkan nilai awal secara otomatis jika *user* atau sistem tidak mendefinisikan nilai pada kolom tersebut saat melakukan perintah INSERT. Pada desain tabel ini, Default dimanfaatkan untuk mempermudah entri data, seperti stok DEFAULT 0 saat barang baru dibuat, status_aktif DEFAULT 1 untuk promo/produk, dan poin DEFAULT 0 saat member baru mendaftar.

6. Check

Jawab : Constraint Check bertugas menerapkan logika atau aturan bisnis (*business rules*) di level database agar data yang masuk selalu rasional. Dalam project ini, Check menjadi tameng validasi, seperti CHECK (harga_jual > harga_beli) untuk mencegah minimarket input harga rugi, CHECK (stok >= 0) agar stok di gudang tidak menjadi minus, dan CHECK (diskon >= 0 AND diskon <= 100) agar persentase potongan harga tetap valid.

C. ANALISIS QUERY

1. Pilih minimal 5 query penting, lalu jelaskan tujuan query, tabel yang digunakan, jenis query yang digunakan, dan makna hasil query. Minimal mencakup item paling laris, pelanggan dengan belanja terbesar, item yang belum pernah terjual, transaksi di atas rata-rata, dan stok kritis.

Jawab :

I. Item Paling Laris

☐ **Tujuan Query:** Mengetahui produk mana yang paling banyak dibeli oleh pelanggan berdasarkan akumulasi kuantitas terjual.

☐ **Tabel yang Digunakan:** produk, detail_penjualan.

☐ **Jenis Query:** JOIN, Aggregate Function SUM(), GROUP BY, ORDER BY ... DESC, LIMIT.

☐ **Makna Hasil:** Memberikan data yang konkret bagi minimarket untuk memprioritaskan *restock* pada barang tersebut agar tidak kehabisan stok, karena perputarannya sangat cepat.

II. Pelanggan dengan Belanja Terbesar

☐ **Tujuan Query:** Mengidentifikasi pelanggan yang memberikan total omzet paling tinggi untuk toko.

☐ **Tabel yang Digunakan:** pelanggan, penjualan.

☐ **Jenis Query:** JOIN, Aggregate Function SUM(), GROUP BY, ORDER BY ... DESC, LIMIT.

☐ **Makna Hasil:** Menemukan pelanggan VIP. Data ini dapat digunakan untuk memberikan promosi khusus atau *reward* loyalitas guna mempertahankan pelanggan tersebut.

III. Item yang Belum Pernah Terjual

☐ **Tujuan Query:** Mencari produk yang sama sekali belum pernah masuk ke dalam nota transaksi.

□ **Tabel yang Digunakan:** produk, detail_penjualan.

□ **Jenis Query:** LEFT JOIN, filter kondisi IS NULL.

□ **Makna Hasil:** Menunjukkan barang *dead stock* atau tidak laku. Manajemen bisa memutuskan untuk menghentikan pemesanan ke *supplier* atau mengadakan diskon cuci gudang.

IV. Transaksi di Atas Rata-rata

□ **Tujuan Query:** Menampilkan daftar transaksi yang nominal total belanjanya melebihi rata-rata pengeluaran seluruh transaksi.

□ **Tabel yang Digunakan:** penjualan.

□ **Jenis Query:** Filter WHERE dengan Subquery (menggunakan fungsi AVG()).

□ **Makna Hasil:** Membantu menganalisis perilaku pembeli grosir atau tren transaksi dalam jumlah besar.

V. Stok Kritis

□ **Tujuan Query:** Menampilkan daftar barang yang stok riilnya di gudang sudah berada di bawah ambang batas minimal yang ditetapkan.

□ **Tabel yang Digunakan:** produk.

□ **Jenis Query:** Query kondisi dasar menggunakan klausa WHERE.

□ **Makna Hasil:** Bertindak sebagai peringatan operasional otomatis agar staf gudang segera menyusun dokumen pemesanan barang (*Purchase Order*) ke *supplier*.

D. ANALISIS VIEW

1. Tujuan pembuatan setiap view.

Jawab :

- **view_item_lengkap:** Menyajikan data master barang secara komprehensif beserta nama kategori dan supplier-nya, tanpa harus menulis ulang query JOIN yang panjang.

- ☐ **view_laporan_transaksi:** Menyederhanakan rekap penjualan dengan mengubah ID yang berupa angka menjadi nama riil pelanggan, kasir, dan metode pembayaran agar mudah dibaca oleh manajemen.
- ☐ **view_produk_laris:** Menjadi *dashboard* cepat untuk memantau performa penjualan produk teratas.

2. Tabel asal dari setiap view.

Jawab :

- ☐ **view_item_lengkap:** Berasal dari tabel produk, kategori, dan supplier.
- ☐ **view_laporan_transaksi:** Berasal dari tabel penjualan, pelanggan, pegawai_kasir, dan metode_pembayaran.
- ☐ **view_produk_laris:** Berasal dari tabel produk dan detail_penjualan.

3. Manfaat view dalam penyajian laporan.

Jawab : Menyederhanakan pengambilan data yang rumit, menjaga keamanan dengan menyembunyikan kolom yang tidak perlu dilihat *user* tertentu, dan mempercepat proses pembuatan laporan (baik via terminal maupun saat diintegrasikan dengan aplikasi web *frontend*).

E. ANALISIS TRIGGER

1. Kapan trigger berjalan.

Jawab :

- ☐ **trg_produk_hapus** berjalan otomatis **setelah** (AFTER DELETE) ada data yang dihapus dari tabel produk.
- ☐ **trg_kurangi_stok** berjalan otomatis **setelah** (AFTER INSERT) kasir memasukkan data barang ke dalam tabel detail transaksi.

2. Tabel apa yang terdampak trigger.

Jawab :

- ☐ Tabel produk_hapus (bertambah datanya karena menerima arsip).
- ☐ Tabel produk (berkurang nilai stoknya).

3. Keuntungan penggunaan trigger.

Jawab : Otomatisasi penuh di level database. Kita tidak perlu menulis kode tambahan di aplikasi luar untuk melakukan

pengurangan stok atau pencatatan arsip, sehingga integritas data sangat terjamin dan minim human error.

4. Risiko penggunaan trigger jika salah membuat logika.

Jawab : Jika logika matematis dalam trigger salah, seluruh data akan berantakan secara instan setiap kali ada transaksi. Selain itu, *error* pada trigger terkadang sulit dilacak (*debug*) karena prosesnya berjalan di latar belakang tanpa dipanggil secara manual.

5. Bukti hasil sebelum dan sesudah trigger berjalan.

Jawab :

- ☐ **Sebelum:** Query SELECT stok FROM produk WHERE id_produk = 1; menunjukkan stok awal adalah **50**.
- ☐ **Peristiwa:** Eksekusi INSERT INTO detail_penjualan dengan jumlah beli **5** untuk produk tersebut.
- ☐ **Sesudah:** Query kembali dijalankan, stok otomatis berubah menjadi **45**.

F. ANALISIS HAK AKSES

1. Mengapa user hanya diberi hak SELECT dan INSERT.

Jawab : User ini disimulasikan sebagai kasir minimarket (*Principle of Least Privilege*). Kasir hanya memerlukan akses untuk melihat daftar harga barang (SELECT) dan memasukkan data transaksi penjualan yang baru (INSERT).

2. Mengapa user tidak diberi hak DELETE.

Jawab : Untuk menghindari tindak kecurangan (*fraud*) manipulasi data. Jika kasir bisa melakukan DELETE, mereka bisa menghapus riwayat transaksi secara diam-diam dan mengambil uangnya. Pembatalan barang seharusnya melalui prosedur Retur atau menggunakan otorisasi tingkat Manajer.

3. Perbedaan hasil sebelum dan sesudah REVOKE.

Jawab :

- ☐ **Sebelum REVOKE:** Saat login menggunakan user_2425600010, perintah INSERT INTO penjualan ... dieksekusi dengan sukses dan data bertambah.
- ☐ **Sesudah REVOKE:** Saat hak INSERT dicabut, sistem langsung memblokir perintah yang sama dan menampilkan pesan error ERROR 1142 (42000): INSERT command denied to user.

4. Pentingnya DCL dalam keamanan database.

Jawab : DCL adalah garda terdepan sistem keamanan basis data. DCL memastikan bahwa jika suatu akun disalahgunakan atau diretas, kerusakan yang ditimbulkan sangat terbatas sesuai hak yang diberikan, sehingga data vital keseluruhan tidak bisa dirusak (DROP/DELETE) secara sewenang-wenang.

BAB XIII

ANALISA dan KESIMPULAN

A. ANALISA

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah saya lakukan, desain database Sistem Penjualan Mini Market ini terbukti telah memenuhi standar normalisasi basis data yang sangat baik. Pemisahan tabel-tabel utama—seperti tabel khusus produk, tabel pelanggan, dan tabel transaksi—berhasil meminimalisir terjadinya redundansi (pengulangan) data dan mencegah munculnya anomali pembaruan data. Penggunaan berbagai *constraint* terstruktur meliputi *Primary Key*, *Foreign Key*, *Unique*, *Not Null*, *Default*, dan *Check* berperan sangat krusial dalam menjaga Integritas Referensial (*Referential Integrity*), di mana sistem secara mutlak menolak masuknya entri data yang tidak rasional, seperti transaksi dengan pelanggan fiktif atau *input* harga jual yang menyebabkan kerugian toko.

Dari perspektif manipulasi dan pelaporan, penerapan fungsi penggabungan tabel (*JOIN*) dan *Subquery* memungkinkan database untuk mengolah kumpulan data mentah menjadi metrik bisnis yang strategis. Kemampuan sistem untuk menarik kesimpulan operasional secara instan—seperti menampilkan produk penghasil omzet tertinggi, mengidentifikasi transaksi menggunakan metode pembayaran QRIS terbanyak, hingga memetakan promo yang paling digemari pembeli—menunjukkan bahwa pangkalan data ini telah siap mendukung proses pengambilan keputusan strategis oleh pihak manajemen operasional. Pemanfaatan *View* juga terbukti sangat penting dalam menyederhanakan sintaks *query* yang rumit menjadi tabel virtual yang ringkas, sehingga sangat mempercepat proses *rendering* laporan transaksi dan data master.

Analisis terhadap penerapan fitur tingkat lanjut menunjukkan bahwa database ini bukan sekadar media penyimpanan pasif, melainkan sebuah ekosistem yang proaktif, cerdas, dan aman. Implementasi fitur *Trigger* berhasil memindahkan beban logika bisnis ke *level backend*; sistem menjamin pengurangan jumlah stok secara presisi dan pengarsipan produk yang terhapus ke dalam tabel *produk_hapus* berjalan seutuhnya di latar belakang tanpa risiko kelalaian kasir. Di samping itu, aktivasi *Data Control Language* (DCL) yang mencabut hak hapus (*REVOKE*) bagi *user* kasir terbukti menjadi lapis keamanan pertama berbasis asas *Least*

Privilege, guna mengeliminasi peluang terjadinya manipulasi data histori finansial secara sepihak dari internal pegawai.

B. KESIMPULAN

Kesimpulan utama dari pengerjaan proyek *workshop* basis data ini adalah bahwa desain database untuk Sistem Penjualan Mini Market telah berhasil dirancang, diimplementasikan, serta diuji sesuai dengan standar pengelolaan database relasional. Seluruh tabel yang berjumlah 13 buah telah terkoneksi dengan relasi logika yang solid tanpa adanya kegagalan integritas, dan semua pengujian operasi DDL (definisi), DML (manipulasi), fungsi agregat, hingga pembuatan laporan visual melalui tabel virtual dapat dieksekusi dengan sempurna serta mengembalikan nilai yang akurat.

Sistem database yang dibangun ini memiliki struktur fondasi yang sangat kokoh, terotomatisasi dengan cerdas, sekaligus keamanannya terjamin. Dengan keberadaan penegakan otomatisasi aturan bisnis menggunakan *Trigger* dan pembatasan hak operasional melalui instruksi *Data Control Language* (DCL), Mini Market dapat menjalankan transaksinya secara aktual (*real-time*) dengan risiko kehilangan integritas data yang mendekati nol. Ke depannya, struktur sistem ini sangat fleksibel dan siap untuk dihubungkan langsung dengan bahasa pemrograman lain guna membentuk aplikasi *Point of Sale* (POS) modern maupun *Dashboard Executive* bagi manajemen perusahaan.